典型例题

例 2—1 在光滑水平面上固定一竖直圆筒，半径为 R，一小球紧靠内壁在水平面上运动. 设摩擦系数为 μ，在 $t=0$ 时，物体的速度为 v_0. 求任意时刻物体的速率和物体运动的路程.

解 以小球为研究对象，考虑到小球做曲线运动，因此选择自然坐标系是比较方便的，如图 2—1 所示.

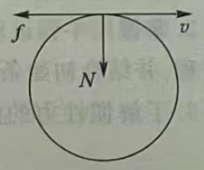


图 2—1 例题 2—1 解图

(1)列运动方程

法向：

$$N=\frac{mv^2}{R}$$

切向：

$$-\mu N=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

联立，求解方程

$$\frac{\mathrm{d}v}{v^2}=-\frac{\mu}{R}\mathrm{d}t,\quad \int_{v_0}^{v}\frac{\mathrm{d}v}{v^2}=\int_0^t-\frac{\mu}{R}\mathrm{d}t$$

可得

$$v=\frac{v_0R}{R+\mu v_0t}$$

(2)由 $\mathrm{d}s=v\mathrm{d}t$，得

$$\int_0^s\mathrm{d}s=\int_0^t v\mathrm{d}t=\int_0^t\frac{v_0R}{R+\mu v_0t}\mathrm{d}t$$

所以

$$s=\frac{R}{\mu}\ln\left(1+\frac{\mu v_0t}{R}\right)$$

二、填空题

2—3 如图 2—4 所示，质量为 m 的物体用平行于斜面的细线连结并置于光滑的斜面上，若斜面向左边做加速运动，当物体刚脱离斜面时，它的加速度的大小为_____.

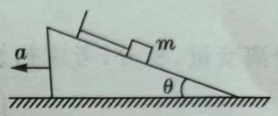


图 2—4 习题 2—3 图

分析 本题分析物体 m 受力的关键，在于"物体刚脱离斜面时"表示它所受支持力 $\boldsymbol{N}=0$，只受张力 $\boldsymbol{T}$ 和重力 $m\boldsymbol{g}$ 作用，列出水平方向和竖直方向的运动方程，求解即可.

解 如图 2—5 所示，根据牛顿第二定律，有

$$T\cos\theta = ma$$

$$T\sin\theta - mg = 0$$

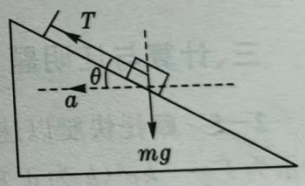


图 2—5 习题 2—3 解图

解得

$$a = g\cot\theta$$

2—5 摩托快艇以速度 v_0 行驶，它受到的摩擦阻力与速率平方成正比，可表示为 $F=-kv^2$（k 为正常数）. 设摩托快艇的质量为 m，当摩托快艇发动机关闭后，求：

(1)速率 v 随时间 t 的变化规律.

(2)路程 x 随时间 t 的变化规律.

(3)证明速度 v 与路程 x 之间的关系为 $v=v_0\mathrm{e}^{-k'x}$，其中 $k'=\dfrac{k}{m}$.

分析 这是已知力函数 $F=f(v)$ 求运动的问题，需要分离变量，用积分法求解.

解 (1)由 $\boldsymbol{F}=m\boldsymbol{a}$，有

$$-kv^2=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

分离变量，考虑初始条件，两边积分，得

$$\int_0^t -\frac{k}{m}\mathrm{d}t=\int_{v_0}^{v}\frac{\mathrm{d}v}{v^2}$$

所以

$$v=\frac{1}{\dfrac{1}{v_0}+\dfrac{k}{m}t} \qquad ①$$

(2)由位移和速度的积分关系

$$x=\int_0^t v\mathrm{d}t+x_0$$

设 $x_0=0$，将 v 的表示式①代入上式，积分，得

$$x=\int_0^t\frac{1}{\dfrac{1}{v_0}+\dfrac{k}{m}t}\mathrm{d}t=\frac{m}{k}\ln\left(\frac{1}{v_0}+\frac{k}{m}t\right)-\frac{m}{k}\ln\frac{1}{v_0},$$

路程 x 随时间 t 变化的规律为

$$x=\frac{m}{k}\ln\left(1+\frac{k}{m}v_0t\right) \qquad ②$$

(3)将①、②两式消去 t，得

$$v=v_0\mathrm{e}^{-\frac{k}{m}x}=v_0\mathrm{e}^{-k'x}$$

2—6 一恒力 F_0 拉动系于弹簧上的物体(质量为 m),使其受力和坐标的关系为 $F=F_0-kx$,其中 F_0,k 均为常量,物体在 $x=0$ 处的速度为 v_0,求物体的速度和坐标的关系.

分析 这也是一个已知力求运动的问题.但是这里已知的力函数为 $F=F(x)$,必须先进行变量的恒等变换,再分离变量,根据题给初始条件,进行积分计算.

解 因为力 $F(x)$ 是 x 的函数,所以必须进行恒等变换,故

$$a=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}=\frac{F}{m}=\frac{F_0-kx}{m}$$

✓ ×

$F=\underline{a}=\frac{dv}{dt}=$

分离变量,并积分,得

$$\int_{v_0}^{v}v\mathrm{d}v=\int_0^x\frac{F_0-kx}{m}\mathrm{d}x$$

× ✓ 七

函数

解得

$$v=\sqrt{v_0^2+\frac{2F_0}{m}x-\frac{k}{m}x^2}$$

3—1 用铁锤把质量很小的钉子敲入木板，设木板对钉子的阻力与钉子进入木板的深度成正比. 在铁锤敲打第一次时，能把钉子敲入 1.00 cm. 如果铁锤第二次敲打的速度与第一次完全相同，那么第二次敲入的深度为 ( )

(A)0.41 cm (B)0.50 cm (C)0.73 cm (D)1.00 cm

分析 由于两次敲打的条件相同，敲打后钉子获得的速度也相同，所具有的初动能也相同，钉子钉入木板是将钉子的动能用于克服阻力做功，由功能原理可知钉子两次所做的功相等. 由于阻力与进入木板的深度成正比，按变力做功的定义可得两次功的表达式，并由功相等的关系即可求解.

解 因阻力与深度成正比，则有 $F=kx$(k 为阻力系数). 令 $x_1=1.00\times10^{-2}$ m，第二次钉入的深度为 Δx，由于钉子做功相等，可得

$$\int_0^{x_1} kx\,\mathrm{d}x=\int_{x_1}^{x_1+\Delta x} kx\,\mathrm{d}x$$

$\frac{1}{2}kx_1^2=\frac{1}{2}(x_1+\Delta x_1)^2$

解得

$$\Delta x=0.41\times10^{-2}\ \mathrm{m}=0.41\ \mathrm{cm}$$

$\sqrt{2}\cdot1=1+x$

3—2 将一个物体提高 10 m，下列哪一种情况下提升力所做的功最小? ( )

(A)以 5 m/s 的速度匀速提升

(B)以 10 m/s 的速度匀速提升

(C)将物体由静止开始匀加速提升 10 m，速度增加到 5 m/s

(D)物体以 10 m/s 的初速度匀减速上升 10 m，速度减小到 5 m/s

$\frac{1}{2}mv^2-\frac{1}{2}$

25^2-100^2

分析 本题用功能原理 $A^{(e)}+A_{nc}^{(i)}=(E_k-E_{k0})+(E_p-E_{p0})$求解.

解 因为 $A_{nc}^{(i)}=0$，所以提升力做功为

$$A^{(e)}=(E_k-E_{k0})+(E_p-E_{p0})$$

由题给条件可知，情况(D)提升力做功最小.

3—3 宇宙飞船返回地球时，将发动机关闭，可以认为它仅在地球引力场中运动. 若用 m 表示飞船质量，M 表示地球质量，G 为引力常量，则飞船从距地球中心 r_1 处下降到 r_2 处的过程中，它的动能增量为 ( )

(A)$G\frac{mM}{r_2}$ (B)$G\frac{mM}{r_2^2}$ (C)$GmM\frac{r_1-r_2}{r_1r_2}$ (D)$GmM\frac{r_1-r_2}{r_1^2r_2^2}$

解 因为宇宙飞船仅在地球引力场中运动，所以在飞船下降过程中，机械能守恒. 由机械能守恒定律：$\Delta E_k+\Delta E_p=0$，可得

$$\Delta E_k=-\Delta E_p$$

$-\frac{GmM}{r_1}+0$

由 $E_p=-G\frac{mM}{r}$可得飞船动能增量为 $GmM\frac{r_1-r_2}{r_1r_2}$，故选(C).

$=-\frac{GMm}{r_2}+$

(2)重力势能、弹性势

3—5 某人从 10 m 深的井中匀速提水，桶离开水面时装有水 10 kg. 若每升高 1 m 要漏掉 0.2 kg 的水，则把这桶水从水面提高到井口的过程中，此人所做的功为_____.

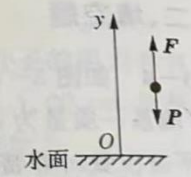


图 3—5 习题 3—5 解图

分析 由于水桶在匀速上提的过程中，拉力必须始终与水桶重力相互平衡. 水桶重力因漏水而随提升高度而变化，因此，拉力做功实为变力做功. 由于拉力做功也就是克服重力做功，因此，只要能写出重力随高度变化的关系，拉力做功即可求出.

解 水桶在匀速上提过程中，$a=0$，拉力与水桶重力平衡，有

$$\boldsymbol{F}+\boldsymbol{P}=0$$

在图 3—5 中所取的坐标系下，水桶重力随位置的变化关系为

$$P=mg-0.2gy$$

此人对水桶的拉力做功为

$$A=\int_0^{10}F\mathrm{d}y=\int_0^{10}(mg-0.2gy)\mathrm{d}y=882\ \mathrm{J}$$

3—6 质点在力 $\boldsymbol{F}=2y^2\boldsymbol{i}+3x\boldsymbol{j}$ (SI) 作用下沿如图 3—6 所示路径运动. 则力 $\boldsymbol{F}$ 在路径 oa 上的功 $A_{oa}=$_____，力 $\boldsymbol{F}$ 在路径 ab 上的功 $A_{ab}=$_____，

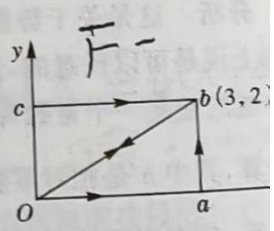


图 3—6 习题 3—6

力 $\boldsymbol{F}$ 在路径 ob 上的功 $A_{ob}=$_____，力 $\boldsymbol{F}$ 在路径 $ocbo$ 上的功 $A_{ocbo}=$_____.

分析 本题用变力做功在平面直角坐标系中的数学表达式：

$$A=\int(F_x\mathrm{d}x+F_y\mathrm{d}y)$$

根据题给条件，就可计算出结果.

解

$$A_{oa}=0$$

$$A_{ab}=\int_0^2 3x\mathrm{d}y=18\ \mathrm{J}$$

$$A_{ob}=\int_0^3 F_x\mathrm{d}x+\int_0^2 F_y\mathrm{d}y=\int_0^3 2y^2\mathrm{d}x+\int_0^2 3x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^3 2\left(\frac{2}{3}x\right)^2\mathrm{d}x+\int_0^2 3\left(\frac{3}{2}y\right)\mathrm{d}y=17\ \mathrm{J}$$

$$A_{ocbo}=\int_o^c(F_x\mathrm{d}x+F_y\mathrm{d}y)+\int_c^b(F_x\mathrm{d}x+F_y\mathrm{d}y)$$

$$+\int_b^o F_x(-\mathrm{d}x)+F_y(-\mathrm{d}y)=7\ \mathrm{J}$$

后面几题参考答案但是也要做

故应选(B).

2—2 一轻绳跨过一定滑轮，两端各系一重物，它们的质量分别为 m_1 和 m_2，且 $m_1>m_2$（滑轮质量及一切摩擦均不计），此时系统的加速度大小为 a，今用一竖直向下的恒力 $F=m_1g$ 代替 m_1，系统的加速度大小为 a'，则有 （ ）

(A) $a'=a$ (B) $a'>a$ (C) $a'<a$ (D) 条件不足，无法确定

分析 本题的关键在于分清用恒力取代物体后的变化情况. 正确分析物体受力，列出运动方程，求解出结果进行比较.

解 如图 2—3 所示，定滑轮两边各挂一重物时，有

$$m_1g-T=m_1a$$

$$T-m_2g=m_2a$$

解得

$$a=\frac{m_1-m_2}{m_1+m_2}g$$

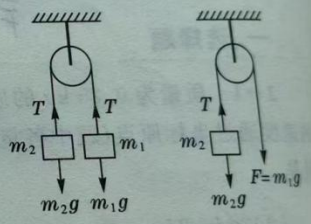


图 2—3 习题 2—2 解图

用恒力 $F=m_1g$ 取代 m_1 后，有

$$m_1g-m_2g=m_2a'$$

解得

$$a'=\frac{m_1-m_2}{m_2}g$$

故应选(B).

例 3—2 一根原长为 l_0 的弹簧，当下端悬挂质量为 m 的重物时，弹簧长为 $l=2l_0$. 现将弹簧一端悬挂在竖直放置的圆环上端 A 点. 设环的半径为 $R=l_0$，将弹簧另一端所挂重物放在光滑圆环的 B 点，如图 3—2 所示. 已知 AB 长为 $1.6R$，当重物在 B 点无初速沿圆环滑动时，试求：

(1)重物在 B 点的加速度和对圆环的正压力；

(2)重物滑到最低点 C 时的加速度和对圆环的正压力.

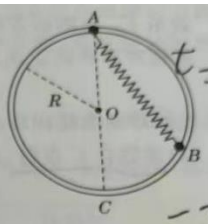


图 3—2 例题 3—2 图

分析 取重物 m、地球和弹簧为系统时，圆环对重物的支持力 F_N 是外力. 由于圆环光滑，因此在重物 m 沿圆环的运动过程中，支持力 F_N 不做功. 重物所受的重力和弹性力是系统的保守内力. 所以，系统的机械能守恒. 由于重物沿圆环做圆周运动，因此，在解题时宜用自然坐标系.

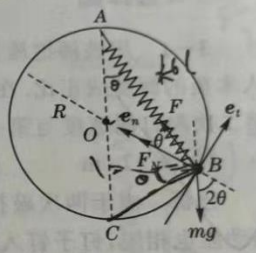


图 3—3 例题 3—2 解图

解 由弹簧的静平衡条件，有

$$F-mg=k\Delta l-mg=0$$

$$\Delta l=2l_0-l_0=l_0=R$$

由此，解得

$$k=\frac{mg}{\Delta l}=\frac{mg}{R}$$

对重物的受力分析如图 3—3 所示. 在圆环的任意位置处，重物的运动方程为

切向 $$mg\sin2\theta-F\sin\theta=ma_t$$

法向 $$F_N+F\cos\theta-mg\cos2\theta=ma_n=m\frac{v^2}{R}$$

(1)重物在 B 点所受弹性力 F 为

$$F_B=k\Delta l_B=k(1.6R-R)=0.6mg$$

由已知条件和受力分析图，可得

$$\cos\theta=\frac{AB}{2R}=0.8,\quad \sin\theta=\sqrt{1-\cos^2\theta}=0.6$$

根据题意 $v_B=0$，有 $a_{nB}=0$.

所以，重物在 B 点的加速度为

$$a_B=a_{tB}=g(\sin2\theta-0.6\sin\theta)=5.88\ \mathrm{m/s^2}$$

由③式，得

$$F_{NB}=mg\cos2\theta-0.6mg\cos\theta=-0.2mg$$

"—"表示 F_N 与图示方向相反.

重物对圆环的正压力

$$F'_{NB}=0.20mg$$

方向沿圆环径向指向环心.

(2)重物在 C 点时，由图可知

$$\theta=0,F_C=k(2R-l_0)=mg$$

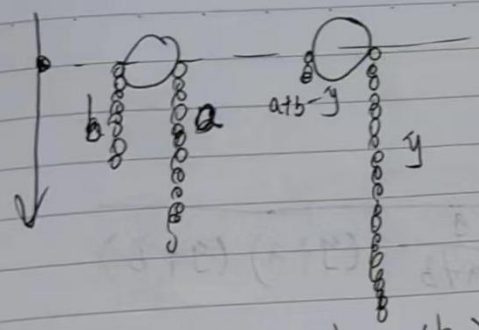
2—7 一条均匀的金属链条，质量为 m，挂在一个光滑的钉子上，一边长度为 a，另一边长度为 b，且 $a>b$，试证链条从静止开始到滑离钉子所花的时间为

$$t=\sqrt{\frac{a+b}{2g}}\ln\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}$$

$\frac{dx}{dt}\frac{dv}{dt}=\frac{dv}{dx}\frac{dx}{dt}$

方法 1

坐标向下 所能在 $y>0$



$U_G=-mgy$

$$-\frac{ma}{a+b}g\left(\frac{a}{2}\right)-\frac{mb}{a+b}g\left(\frac{b}{2}\right)$$

$$=\frac{1}{2}mV^2-\frac{m(a+b-y)}{a+b}g\frac{a+b-y}{2}-\frac{my}{a+b}\frac{y}{2}$$

$$\frac{g}{a+b}\left[(a+b-y)^2+y^2-a^2-b^2\right]=V^2$$

$$\frac{g}{a+b}\left[a^2+b^2+y^2+2ab-2ay-2by+y^2-a^2-b^2\right]$$

$$=\frac{g}{a+b}\left[2y^2+2ab-2ay-2by\right]$$

$$=\frac{g}{a+b}2(y-a)(y-b)=V^2$$

$$\sqrt{\frac{g}{a+b}2(y-a)(y-b)}=V$$

Maxleaf

$$\frac{dy}{dt} = V$$

$$\frac{dy}{dt} = \sqrt{\frac{g}{a+b} \cdot 2(y-a)(y-b)}$$

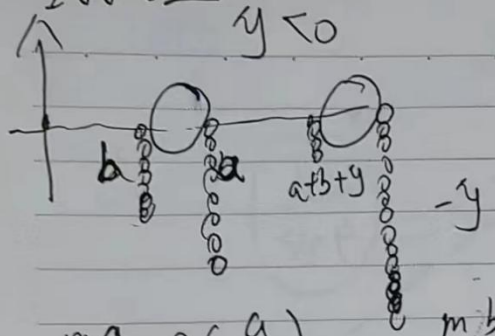
$$\int_a^{a+b} \frac{dy}{\sqrt{\frac{g}{a+b} 2(y-a)(y-b)}} = \int_0^t dt$$

$$t = \sqrt{\frac{a+b}{2g}} \ln \frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}$$

方法二

坐标向上 所有点在O下方

$y<0$



$U_G = mgy$

$$\frac{ma}{a+b}g\left(-\frac{a}{2}\right)+\frac{mb}{a+b}g\left(-\frac{b}{2}\right)$$

$$=\frac{1}{2}mv^2+\frac{m(a+b+y)}{a+b}g\left(-\frac{a+b+y}{2}\right)$$

$$+\frac{m(-y)}{a+b}g\frac{y}{2}$$

$$\frac{g}{a+b}(a+b+y)^2+\frac{g}{a+b}y^2-\frac{g}{a+b}a^2-\frac{g}{a+b}b^2$$

$$=\frac{g}{a+b}\left[(a+b+y)^2+y^2-a^2-b^2\right]=v^2$$

$$=\frac{g}{a+b}\left[a^2+2ab+2ay+b^2+2y^2+2by-a^2-b^2\right]=v^2$$

$$=\frac{g}{a+b}\left[2y^2+2ab+2ay+2by\right]=v^2$$

$$\sqrt{\frac{g}{a+b}2(y+a)(y+b)}=v$$

$$\frac{dy}{dt} = V$$

$$\frac{dy}{dt} = -\sqrt{\frac{g}{a+b} 2(y+a)(y+b)}$$

$$\int_{-a}^{-(a+b)} \frac{dy}{-\sqrt{\frac{g}{a+b} 2(y+a)(y+b)}} = \int_0^t dt$$

$$\int_a^{a+b} \frac{d(-y)}{\sqrt{\frac{-g}{a+b} 2(-y-a)(-y-b)}} = \int_0^t dt$$

$$t = \sqrt{\frac{a+b}{2g}} \ln \frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}$$

$v = \sqrt{m}$

3—9 一质量为 m 的质点拴在细绳的一端，绳的另一端固定，此质点在粗糙水平面上做半径为 r 的圆周运动. 设质点最初的速率为 v_0，当它运动一周时，其速率变为 $v_0/2$，求：

(1)摩擦力所做的功；

(2)滑动摩擦因数；

(3)在静止以前质点运动多少圈？

分析 本题用动能定理即可求得摩擦力所做的功. 这里摩擦力大小不变，恒等于 μmg，写出其做功的表达式，代入上述结果，即可求出滑动摩擦因数 μ，再将初始动能除以转动一圈消耗的动能，即得所转的圈数.

解 (1)因为只有摩擦力做功，所以，由动能定理

$$A_f = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

即可求得摩擦力所做的功为

$$A_f = -\frac{3}{8}mv_0^2$$

(2)因为

$$\mathrm{d}A_f = \boldsymbol{f} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} = -f\mathrm{d}s$$

所以

$$A_f = \int \mathrm{d}A_f = -\int_0^{2\pi r} f\mathrm{d}s = -f2\pi r$$

又因为 $f=\mu mg$，并考虑到(1)中计算结果，解得

$$\mu = \frac{3v_0^2}{16\pi gr}$$

(3)

$$n = \frac{\frac{1}{2}mv_0^2}{\frac{3}{8}mv_0^2} = \frac{4}{3}\text{ 圈}$$

$$\frac{fS_1}{fS_2}$$

$$\frac{fS_2}{fS_1} =$$